

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 1 & 2 – RUNNING MODUL & INTRO
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



FEMBIANA DIKA SAPUTRI

103132400026

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek. Java bersifat portable dan platform independent sehingga program dapat dijalankan pada berbagai platform selama tersedia Java Virtual Machine (JVM).

Dalam pemrograman Java terdapat tipe data dan variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Tipe data Java terdiri dari tipe primitif seperti `int`, `double`, `char`, dan `boolean`, serta tipe referensi seperti array dan kelas. Java juga menyediakan konstanta menggunakan kata kunci `final`.

Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel. Array dapat berupa array satu dimensi maupun dua dimensi, dan setiap elemen diakses menggunakan indeks.

Operator digunakan untuk melakukan operasi dalam program, seperti operasi aritmatika, perbandingan, logika, bitwise, dan assignment. Operator relasional dan kondisional dapat digunakan untuk menghasilkan kondisi `true` atau `false`.

Pernyataan kondisional seperti `if`, `if-else`, dan `switch` digunakan untuk menentukan proses yang dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Sementara itu, perulangan seperti `while`, `do-while`, dan `for` digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang selama kondisi terpenuhi.

Program Java perlu melalui proses compile untuk mengubah source code menjadi bytecode sebelum dijalankan oleh JVM. Program Java juga dapat dikemas dalam bentuk JAR (Java Archive) agar dapat dijalankan secara portable.

B. Guided

1. Guided01

```
package guided;

public class Guided01 {
    public static void main(String[] args) {
        //cara 1
        int[] varArray1;
        varArray1 = new int[5];
        varArray1[0] = 11;
        varArray1[1] = 22;
        varArray1[0] = 33;

        //cara 2
        int[] varArray2 = new int[5];

        //cara 3
        int[] varArray3 = {1,2,3,4,5};
    }
}
```

```

        System.out.println(varArray3[3]);

//ARRAY 2 DIMENSI

int[][] arr2d = new int[2][2];
arr2d[0][0] = 10;
arr2d[0][1] = 20;
arr2d[1][0] = 30;
arr2d[1][1] = 40;
System.out.println("Nilai baris 1 kolom 2: " + arr2d[0][1]);
    }
}

```

Output :

```

4
Nilai baris 1 kolom 2: 20

```

2. GuidedOperator

```

package guided;

public class GuidedOperator {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
    }
}

```

```

        System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

3. IfElse

```

package guided;

public class IfElse {

    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;
        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}

```

Output :

```

Bulan April masuk musim Semi.

```

4. Manusia

```

package guided;

public class Manusia {

    private String nama;

```

```

        private int tinggi;
        void setInfo(String nama, int tinggi) {
            this.nama = nama;
            this.tinggi = tinggi;
        }

        void info() {
            System.out.println(this.nama + " Memiliki Tinggi " + this.tinggi
                               + "cm");
        }
    }
}

```

Output :

-

5. MainManusia

```

package guided;

public class MainManusia {

    public static void main(String[] args) {
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

```

6. Perulangan

```

package guided;

```

```

public class Perulangan {

    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for (i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i = 1;
        while (i <= 10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i = 1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        } while (i <= 10);
    }
}

```

Output :

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

```

7. Switch

```

package guided;

public class Switch {

    public static void main(String args[]) {
        int hari = 7;
        String hariString;
        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
                break;
            default:
                hariString = "Invalid month";
                break;
        }
        System.out.println(hariString);
    }
}

```

Output :

Minggu

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan

dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {
    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        double[][] nilai = {
            {80.0, 85.0},
            {70.0, 65.0},
            {90.0, 90.0}
        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");
        System.out.println("KKM: " + KKM);
        System.out.println();

        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {

            double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;

            String status;

            if (rataRata >= KKM) {
                status = "LULUS";
            } else {
                status = "REMEDIAL";
            }

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
            System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
            System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
            System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);
            System.out.println("Status : " + status);
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Output :

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM  
KKM: 75.0
```

```
Mahasiswa 1: Andi  
Nilai Modul 1 : 80.0  
Nilai Modul 2 : 85.0  
Rata-rata      : 82.5  
Status         : LULUS
```

```
Mahasiswa 2: Budi  
Nilai Modul 1 : 70.0  
Nilai Modul 2 : 65.0  
Rata-rata      : 67.5  
Status         : REMEDIAL
```

```
Mahasiswa 3: Citra  
Nilai Modul 1 : 90.0  
Nilai Modul 2 : 90.0  
Rata-rata      : 90.0  
Status         : LULUS
```

Penjelasan :

Program menggunakan String untuk menyimpan nama mahasiswa dan double untuk menyimpan nilai. Konstanta KKM dibuat menggunakan keyword final dengan nilai 75.0. Array nama merupakan array 1 dimensi yang menyimpan tiga nama mahasiswa, sedangkan array nilai merupakan array 2 dimensi rectangular yang menyimpan dua nilai modul untuk setiap mahasiswa.

Perulangan for digunakan untuk mengakses data setiap mahasiswa dan menghitung nilai rata-rata dari dua nilai modul. Selanjutnya, percabangan if-else digunakan untuk menentukan status mahasiswa. Jika rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM, statusnya **LULUS**, sedangkan jika rata-rata kurang dari KKM, statusnya **REMEDIAL**.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 1 dan Modul 2, dapat disimpulkan bahwa Java merupakan bahasa pemrograman yang menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek serta memiliki karakteristik portable dan platform independent. Pada praktikum ini dipelajari dasar penggunaan Java, mulai dari instalasi JDK dan NetBeans, pembuatan proyek, hingga proses compile dan menjalankan program.

Selain itu, dipelajari dasar-dasar pemrograman Java yang meliputi tipe data, variabel, konstanta, array, operator, pernyataan kondisional, dan perulangan. Tipe data dan variabel digunakan untuk menyimpan serta mengolah data, array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel, operator digunakan untuk melakukan berbagai operasi, sedangkan pernyataan kondisional dan perulangan digunakan untuk mengatur alur eksekusi program.

Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses compile source code menjadi bytecode, menjalankan program melalui Java Virtual Machine, serta membuat JAR file. Dengan memahami materi tersebut, dasar pemrograman Java dapat digunakan sebagai landasan untuk mempelajari konsep pemrograman berorientasi objek pada materi berikutnya.